

Hania i Marcin są w grupie składającej się z sześciu dziewcząt i pięciu chłopów.
Wszystkie dzieci ustawiły się w sposób losowy w kolejce. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A - żadne dwie dziewczynki nie stały obok siebie.

① analizujemy polecenie

grupa: 6D i 5CH $\Rightarrow$ 11 osób

A - żadne dwie dziewczynki nie stały obok siebie

② liczymy moc Ω

$$\bar{\Omega} = 11! \rightarrow \text{permutacja}$$

③ liczymy moc A

$$\underline{6} \cdot \underline{5} \cdot \underline{5} \cdot \underline{4} \cdot \underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} \cdot \underline{1}$$

wyberamy jedną z 6, 5, ... dziewczynek
i jednego z 5, 4, ... chłopów

$$\bar{A} = 6! \cdot 5!$$

④ liczymy prawdopodobieństwo zdarzenia A

$$P(A) = \frac{\cancel{6!} \cdot 5!}{11!} = \frac{1 \cdot \cancel{2} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{5}}{\underset{3}{7} \cdot \underset{2}{8} \cdot \underset{2}{9} \cdot \underset{2}{10} \cdot 11} = \frac{1}{462}$$

odp: $\frac{1}{462}$